

Chapitre 9

La communication du risque de liquidité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les rapports du quotidien

- (a) Décrire le contenu du rapport de suivi des dépôts (deposit tracker), en particulier le ratio prêts sur dépôts (loan-to-deposit ratio, LTD) et la limite qui l'encadre usuellement. Pourquoi une forte proportion de comptes courants et de dépôts renouvelables, au détriment des dépôts à terme fixe, pénalise-t-elle les métriques réglementaires de liquidité, alors même que le ratio LTD lui-même peut rester confortablement en deçà de sa limite ?
- (b) Décrire le contenu du rapport de liquidité quotidien (daily liquidity report), en particulier la classification des titres liquides admissibles selon leur délai de mobilisation. Distinguer l'horizon de survie de trésorerie calculé en conditions normales de celui calculé après prise en compte de la capacité de contrebalancement (counterbalancing capacity).
- (c) Décrire le contenu du rapport d'écart de financement (funding gap), ou d'inadéquation de maturité. En quel sens ce rapport peut-il être combiné avec le rapport de suivi de liquidité en un seul document ?
- (d) Décrire le principe du rapport de concentration des gros déposants (large depositor concentration) et celui du rapport des engagements non tirés (undrawn commitments). Pourquoi ces derniers, en situation de stress, peuvent-ils aggraver une pénurie de liquidité au pire moment ?

Exercice 2 — Le rapport de test de résistance

- (a) Décrire la structure du rapport détaillé de résultats de test de résistance (ligne par ligne) : à quelle fréquence est-il typiquement produit, et quelles sont les catégories usuelles de chocs qu'il présente ? Qu'est-ce qu'un « choc combiné » et en quoi diffère-t-il des autres catégories ?
- (b) Dans l'exemple chiffré du chapitre, l'horizon de survie non stressé est de 42 jours. Décrire les trois taux de retrait comportementaux (Observed Behavioural Forecasting, OBF) appliqués respectivement aux passifs sans intérêt, aux comptes courants et aux dépôts d'épargne. Pourquoi ces trois taux, bien que tous qualifiés de « comportementaux », traduisent-ils des vitesses de fuite radicalement différentes ?
- (c) Le chapitre indique que l'horizon de survie prévisionnel, après application de l'OBF, s'étend au-delà des six mois analysés, mais que la valeur des actifs mobilisables recule néanmoins une fois les décotes réglementaires appliquées. Expliquer en quoi ces deux évolutions vont en sens opposé, et ce que cela révèle sur le compromis entre stabilité comportementale supposée et prudence réglementaire.
- (d) Décrire le traitement des dérivés de gré à gré et des engagements de crédit non tirés dans le calcul du ratio de liquidité, selon l'approche britannique présentée dans le chapitre : que traite-t-on à la valeur notionnelle, et à quel pourcentage les engagements non tirés sont-ils inclus comme sortie de trésorerie à vue ? En quel sens ce traitement illustre-t-il un principe plus général de bonne pratique du secteur ?

Exercice 3 — Gouvernance et cadence réglementaire

- (a) Décrire le contenu du rapport qualitatif mensuel de trésorerie de groupe. Citer au moins quatre types d'évolutions que chaque filiale ou succursale doit y expliquer. Pourquoi ce rapport complète-t-il utilement les tableaux de bord chiffrés ?
- (b) Décrire la cadence de reporting réglementaire du régime britannique (Individual Liquidity Adequacy Standards, ILAS) pour au moins trois fréquences distinctes (quotidienne, mensuelle, trimestrielle), en donnant un exemple de contenu rapporté à chaque fréquence. Quel arbitrage cette gradation reflète-t-elle ?
- (c) Les flux de trésorerie quotidiens à trois mois sont transmis quotidiennement, tandis que le financement retail et corporate n'est rapporté que trimestriellement. Cet écart de fréquence

signifie-t-il que le second est moins important pour la solvabilité de l'institution que le premier ? Justifier la réponse à partir du texte du chapitre.

- (d) En vous appuyant sur la synthèse du chapitre, expliquer en quel sens une gestion efficace du risque de liquidité repose « autant sur la qualité de la mesure que sur la rigueur et la transparence de sa communication ». Illustrer cette affirmation à l'aide d'un rapport précis présenté dans ce chapitre.

2 Exercice cumulatif (chapitres 9, 8, 7, 6, 5)

Exercice 4 — La communication du risque de liquidité à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 8 distingue, parmi les métriques de position de liquidité, la liquidité **tactique** — mesurée par exemple sur trente jours à l'image du ratio de couverture de liquidité de Bâle III (LCR) — de la liquidité **structurelle** — mesurée par un horizon de survie plus long, par exemple douze mois. Ce chapitre montre que la cadence de reporting du régime britannique (ILAS) suit une gradation qui rappelle fortement cette même distinction : les flux de trésorerie quotidiens à trois mois et les indicateurs de risque ILAS sont transmis **quotidiennement**, tandis que le financement retail et corporate et l'analyse des expositions de change ne sont rapportés que **trimestriellement**. Montrer en quel sens cette gradation de fréquence peut se lire comme une opérationnalisation de la distinction tactique/structurelle du chapitre 8, tout en indiquant précisément pourquoi cette lecture reste une analogie et non une équivalence stricte : le chapitre justifie lui-même la cadence de reporting par l'arbitrage entre suivi quasi temps réel et coût de production d'analyses granulaires, un critère de nature différente de la distinction tactique/structurelle, quand bien même les deux critères pointent souvent, en pratique, vers les mêmes rapports.
- (b) Le chapitre 7 décrit, à travers le récit d'Alpha Bank et les cas de Bear Stearns et Lehman Brothers, une mécanique de défaillance qui se déploie sur l'échelle de quelques jours à quelques semaines : la fuite des créanciers repo au jour le jour, puis des clients de prime brokerage, peut priver une banque de marché d'une part majoritaire de son financement en l'espace de quelques semaines. Ce chapitre montre que seule la strate **quotidienne** de la hiérarchie de reporting présentée ici — le rapport de liquidité quotidien et les indicateurs ILAS transmis chaque jour — est calibrée pour observer un tel effondrement pendant qu'il se produit. Montrer que les rapports mensuels (concentration du financement de gros, engagements hors bilan) et trimestriels (financement retail et corporate, expositions de change) de ce chapitre sont, par construction, structurellement aveugles à un épisode de la vitesse de celui du chapitre 7 tant qu'il n'est pas terminé : ils ne pourraient en rendre compte qu'*a posteriori*, bien après que la défaillance a eu lieu.
- (c) Le chapitre 6 construit la structure par terme des flux de trésorerie cumulés (TSECCF) et la structure par terme des actifs disponibles (TSAA), qui recense la quantité de chaque actif liquide détenu par la banque à chaque date. Ce chapitre montre que le rapport de liquidité quotidien de ce chapitre en est la mise en œuvre documentaire directe : l'« inventaire des titres liquides admissibles [...] classés selon leur délai de mobilisation (liquidité immédiate, une semaine, plusieurs semaines) » n'est rien d'autre qu'une version discrétisée et produite de la TSAA du chapitre 6, et le flux de trésorerie cumulé qu'incorpore le rapport d'écart de financement correspond directement à la TSECCF de ce même chapitre. Montrer que les rapports de ce chapitre ne créent aucun concept quantitatif nouveau par rapport au chapitre 6 : ils transforment un appareil conceptuel déjà complet en documents effectivement produits et lus quotidiennement par la Trésorerie.
- (d) Le chapitre 5 confie à la Trésorerie, en tant que première ligne de défense, la responsabilité de « gér[er] activement les positions de financement intrajournalier et de fin de journée », sans détailler par quel document cette gestion de fin de journée se matérialise concrètement. Montrer que le rapport de liquidité quotidien présenté dans ce chapitre — qui fournit précisément « une photographie de fin de journée de la position de liquidité pour le département Trésorerie » —

est l'artefact de reporting qui opérationnalise cette responsabilité laissée implicite au chapitre 5. Préciser toutefois la limite de ce rapprochement : le rapport de liquidité quotidien ne couvre que l'instantané de fin de journée, et ne se substitue en rien aux indicateurs proprement intrajournaliers du chapitre 5 (usage maximal quotidien de liquidité intrajournalière, débit de traitement des paiements), qui restent seuls à mesurer ce qui se passe à l'intérieur de la journée elle-même.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le rapport de suivi des dépôts et le ratio prêts sur dépôts, chiffré

La Banque Delta produit son rapport de suivi des dépôts (deposit tracker) de fin de mois. Les dépôts totaux clients s'élèvent à 4 200 millions d'euros, dont 2 940 millions en comptes courants et dépôts renouvelables et 1 260 millions en dépôts à terme fixe. L'encours de prêts clients s'élève à 3 400 millions d'euros. Le conseil d'administration a fixé une limite de ratio prêts sur dépôts (LTD) de 85 %.

- Calculer le ratio LTD actuel de la Banque Delta. Ce ratio respecte-t-il la limite fixée par le conseil, et avec quelle marge (en points de pourcentage) ?
- Calculer la part des dépôts à terme fixe et celle des comptes courants et dépôts renouvelables dans le total des dépôts.
- Le mois suivant, une action commerciale fait croître les dépôts à terme fixe de 8 %, entièrement financée par une réduction équivalente des comptes courants et dépôts renouvelables (le total des dépôts reste donc inchangé à 4 200 millions). Calculer la nouvelle répartition, en pourcentage, entre les deux catégories de dépôts.
- Toujours ce mois-là, et indépendamment de l'action commerciale décrite en (c), l'encours de prêts croît de 5 %, tandis que le total des dépôts reste à 4 200 millions. Calculer le nouveau ratio LTD. Franchit-il, au sens strict, la limite fixée par le conseil ? À quel taux de croissance exact de l'encours de prêts (dépôts inchangés) le ratio LTD atteindrait-il tout juste cette limite ?

Exercice 6 — Le rapport de test de résistance : OBF et décote réglementaire, chiffré

Une banque modélise le comportement (Observed Behavioural Forecasting, OBF) de trois catégories de passifs sur un horizon de 180 jours (six mois), avec les taux de retrait suivants, repris de l'exemple du chapitre : passifs sans intérêt, encours initial 500 millions d'euros, taux de retrait de 100 % tous les 3 jours ; comptes courants, encours initial 1 400 millions d'euros, taux de retrait de 5,66 % tous les 36 jours ; dépôts d'épargne, encours initial 1 800 millions d'euros, taux de retrait de 0,41 % tous les 344 jours. La banque dispose par ailleurs d'un coussin d'actifs liquides de valeur de marché 900 millions d'euros, auquel s'applique une décote prudentielle réglementaire de 20 % lorsqu'on calcule sa valeur mobilisable en scénario de stress.

- En utilisant $B(t) = B_0 \times (1-r)^{t/T}$, où r est le taux de retrait et T la période sur laquelle il s'applique, calculer l'encours restant du poste comptes courants après 180 jours, en millions d'euros et en pourcentage de son encours initial.
- Selon la même formule, calculer l'encours restant du poste dépôts d'épargne après 180 jours, en millions d'euros et en pourcentage de son encours initial.
- Que devient l'encours du poste passifs sans intérêt après 180 jours ? Pourquoi la formule $B(t) = B_0 \times (1-r)^{t/T}$ utilisée en (a) et (b) ne peut-elle pas s'appliquer de la même manière, conceptuellement, à ce taux de retrait de 100 % tous les 3 jours ?
- Calculer la sortie de trésorerie cumulée sur 180 jours impliquée par l'OBF sur l'ensemble des trois postes, en millions d'euros puis en pourcentage du passif initial total (3 700 millions). Calculer ensuite la valeur mobilisable du coussin d'actifs liquides après application de la décote réglementaire de 20 %. Cette valeur mobilisable suffit-elle à couvrir la sortie cumulée sur 180 jours ? Qu'en serait-il en l'absence de toute décote réglementaire ? Commenter à la lumière du « compromis entre stabilité comportementale supposée et prudence réglementaire » évoqué dans

le chapitre.